پاسخنامهٔ فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: دو مثلث هم‌نهشت با نسبت تشابه ۱ متشابه‌اند. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درست است.

۲. در هر مورد، حالت هم‌نهشتی را نام ببرید: «دو زاویه و ضلع بین آن‌ها در دو مثلث مساوی است.» (۱٫۵ نمره)

پاسخ: زضز (ASA)

۳. مثلث ABC با ضلع‌های $6, 8, 10$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 3$ می‌باشد. ضلع‌های DEF را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $18, 24, 30$

راه‌حل: هر ضلع را در ۳ ضرب می‌کنیم.

۴. مجموع زاویه‌های داخلی یک ۷ضلعی محدب چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 900°

راه‌حل: $(n-2)\times 180 = 5\times 180 = 900$.

۵. دو مثلث متشابه با نسبت تشابه ۴ هستند. اگر مساحت مثلث کوچک‌تر 3 باشد، مساحت مثلث بزرگ‌تر چقدر است؟ (۲ نمره)

پاسخ: 48

راه‌حل: نسبت مساحت‌ها مجذور نسبت تشابه است: $4^2 \times 3 = 48$.

۶. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 34° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۲ نمره)

پاسخ: 73°

راه‌حل: زاویه‌های قاعده مساوی‌اند: $\frac{180-34}{2} = 73$.

۷. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 85° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۲ نمره)

پاسخ: متناظر: 85°؛ هم‌طرف داخلی: 95°

راه‌حل: زاویه‌های متناظر و متبادل مساوی‌اند؛ زاویه‌های هم‌طرف داخلی مکمل‌اند.

۸. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مثلث‌های AOB و COD: $AO = OC$ و $BO = OD$ (فرض) و $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ (متقابل به رأس)؛ پس (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $AB = CD$.

۹. در مثلث ABC با $AB = AC$، نیمساز زاویهٔ A ضلع BC را در D قطع می‌کند. ثابت کنید $\hat{B} = \hat{C}$. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مثلث‌های ABD و ACD: $AB = AC$ (فرض)، $\widehat{BAD} = \widehat{CAD}$ (نیمساز)، AD ضلع مشترک؛ پس به حالت (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $\hat{B} = \hat{C}$.

۱۰. ثابت کنید در هر مثلث، اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور با آن است. (۳ نمره)

پاسخ: در مثلث ABC زاویهٔ خارجی رأس C را E بنامید. $\hat{C} + E = 180^\circ$ (مجاور و مکمل) و $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$. پس $E = 180^\circ - \hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$.